



**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования

**«Дальневосточный федеральный университет»  
(ДВФУ)**

---

**ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

**Кафедра математического и компьютерного моделирования**

Избосарова Жасмина Олимжоновна

**ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №16**

Направление подготовки 02.03.01 СЦТ «Сквозные цифровые технологии»,  
образовательная программа «Математика и компьютерные науки»,  
очная форма обучения

**Студент группы Б9123-02.03.01сцт2**

\_\_\_\_\_ Ж. О. Избосарова

**Руководитель проекта**

\_\_\_\_\_ К. А. Ганжа

Владивосток

2026

# 1 Введение

Расчёты, построение графиков и формирование таблиц выполнены скриптом `idz_code.py`. Ниже приведены используемые формулы и итоговые численные результаты для варианта 16.

## 2 Задача 1

Условие:

- дано: выборка объёма  $n = 100$  из непрерывной случайной величины  $X_{16}$ ;
- требуется: построить интервальный ряд, полигон частот, гистограмму и ЭФР, а также найти  $\bar{x}$  и  $s_n^2$ .

Для интервального ряда используем формулу Стерджесса:

$$k = \lceil 1 + 3.322 \log_{10} n \rceil, \quad \Delta = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{k}.$$

Частоты интервалов и их относительные частоты:

$$\omega_i = \frac{n_i}{n}, \quad h_i = \frac{\omega_i}{\Delta_i}.$$

Эмпирическая функция распределения:

$$F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}\{X_i \leq x\}.$$

Выборочные характеристики:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad s_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

Для данной выборки получено:

$$\bar{x} = 0.2430, \quad s_n^2 = 1.0276.$$

Таблица 1: Интервальный ряд для задачи 1

| Интервал           | $n_i$ | $\omega_i$ | $h_i$  |
|--------------------|-------|------------|--------|
| $[-2, 53; -1, 87)$ | 1     | 0,0100     | 0,0152 |
| $[-1, 87; -1, 21)$ | 7     | 0,0700     | 0,1061 |
| $[-1, 21; -0, 55)$ | 13    | 0,1300     | 0,1970 |
| $[-0, 55; 0, 11)$  | 22    | 0,2200     | 0,3333 |
| $[0, 11; 0, 77)$   | 25    | 0,2500     | 0,3788 |
| $[0, 77; 1, 43)$   | 19    | 0,1900     | 0,2879 |
| $[1, 43; 2, 09)$   | 9     | 0,0900     | 0,1364 |
| $[2, 09; 2, 75]$   | 4     | 0,0400     | 0,0606 |

Задача 1: интервальный ряд, полигон частот, гистограмма и ЭФР

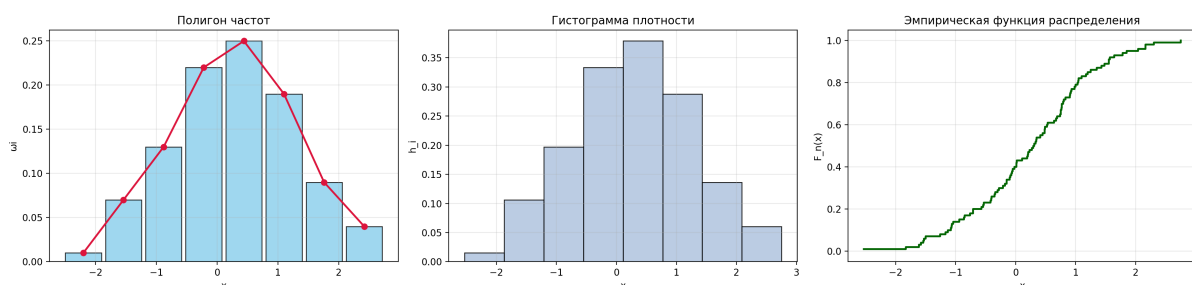


Рис. 1: Интервальный ряд, полигон частот, гистограмма и эмпирическая функция распределения

## Использованный код

```

1 x = TASK1_SAMPLE
2 n = x.size
3 x_mean = float(np.mean(x))
4 x_var = float(np.mean((x - x_mean) ** 2))
5
6 k = max(1, math.ceil(1 + 3.322 * math.log10(n)))
7 edges = np.linspace(float(x.min()), float(x.max()), k + 1)
8 counts, _ = np.histogram(x, bins=edges)
9 widths = np.diff(edges)
10 rel = counts / n
11 dens = rel / widths
12 sorted_x = np.sort(x)
13 ecdf = np.arange(1, n + 1) / n

```

### 3 Задача 2

Условие:

- дано: выборка  $X_1, \dots, X_n$  из гамма-распределения с известным  $\lambda$  и неизвестным  $\alpha$ ;
- требуется: найти оценку  $\alpha$  методом максимального правдоподобия и проверить её состоятельность и несмещённость.

Пусть плотность гамма-распределения имеет вид

$$f_{\xi}(x) = \frac{\alpha^{\lambda}}{\Gamma(\lambda)} x^{\lambda-1} e^{-\alpha x}, \quad x > 0,$$

где  $\lambda$  известно, а  $\alpha$  неизвестно.

Функция правдоподобия:

$$L(\alpha) = \prod_{i=1}^n \frac{\alpha^{\lambda}}{\Gamma(\lambda)} X_i^{\lambda-1} e^{-\alpha X_i}.$$

Логарифм правдоподобия:

$$\ell(\alpha) = n\lambda \ln \alpha - \alpha \sum_{i=1}^n X_i + C.$$

Из уравнения

$$\frac{d\ell}{d\alpha} = \frac{n\lambda}{\alpha} - \sum_{i=1}^n X_i = 0$$

получаем оценку максимального правдоподобия:

$$\hat{\alpha}_{\text{МП}} = \frac{n\lambda}{\sum_{i=1}^n X_i} = \frac{\lambda}{\overline{X}}.$$

Проверка состоятельности:

$$\overline{X} \xrightarrow{P} \mathbb{E}X = \frac{\lambda}{\alpha} \implies \hat{\alpha}_{\text{МП}} = \frac{\lambda}{\overline{X}} \xrightarrow{P} \alpha.$$

Следовательно, оценка состоятельна.

Проверка несмещённости:

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n\lambda, \alpha), \quad \mathbb{E}\left[\frac{1}{\sum_{i=1}^n X_i}\right] = \frac{\alpha}{n\lambda - 1}, \quad n\lambda > 1.$$

Тогда

$$\mathbb{E}\hat{\alpha}_{\text{МП}} = n\lambda \mathbb{E}\left[\frac{1}{\sum_{i=1}^n X_i}\right] = \alpha \frac{n\lambda}{n\lambda - 1} \neq \alpha.$$

Итак, оценка смещённая, но асимптотически несмещённая.

## Использованный код

```
1 def gamma_mle_alpha(sample, lam):
2     x_bar = float(np.mean(sample))
3     return lam / x_bar
4
5 # Состоятельность:
6 # xbar -> E[X] = lam / alpha, hence alpha hat -> alpha.
7 # Несмещённость:
8 # E[alpha hat] = alpha * (n*lam)/(n*lam - 1), so the estimator is biased.
```

## 4 Задача 3

Условие:

- дано: выборка объёма  $n = 36$  из нормальной случайной величины;
- требуется: построить точные доверительные интервалы для параметров  $m$  и  $\sigma^2$  при  $\beta = 0.89$ .

Для нормальной выборки используем точные доверительные интервалы:

$$\frac{\bar{X} - m}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}, \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2,$$

где

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

При доверительной вероятности  $\beta = 0.89$  имеем  $\alpha = 1 - \beta = 0.11$ . Тогда

$$m \in \left( \bar{X} - t_{1-\alpha/2; n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{1-\alpha/2; n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \right),$$

$$\sigma^2 \in \left( \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2; n-1}^2}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2; n-1}^2} \right).$$

Для выборки из таблицы 2 получено:

$$\bar{X} = 11.6506, \quad S^2 = 64.1813, \quad t_{0.945; 35} = 1.6398.$$

Таблица 2: Точные доверительные интервалы для задачи 3

| Параметр                   | Значение           |
|----------------------------|--------------------|
| $n$                        | 36                 |
| $\bar{x}$                  | 11,6506            |
| $S^2$                      | 64,1813            |
| $t_{1-\alpha/2; n-1}$      | 1,6398             |
| $\chi_{\alpha/2; n-1}^2$   | 22,7556            |
| $\chi_{1-\alpha/2; n-1}^2$ | 49,3105            |
| ДИ для $m$                 | [9,4610; 13,8401]  |
| ДИ для $\sigma^2$          | [45,5551; 98,7160] |
| ДИ для $\sigma$            | [6,7495; 9,9356]   |

## Использованный код

```

1 x_mean = float(np.mean(x))
2 s2 = float(np.var(x, ddof=1))
3 s = math.sqrt(s2)
4 t_quant = float(st.t.ppf(1 - alpha / 2, df=n - 1))
5 chi_low = float(st.chi2.ppf(alpha / 2, df=n - 1))
6 chi_high = float(st.chi2.ppf(1 - alpha / 2, df=n - 1))
7 mean_ci = (
8     x_mean - t_quant * s / math.sqrt(n),
9     x_mean + t_quant * s / math.sqrt(n),
10 )
11 var_ci = ((n - 1) * s2 / chi_high, (n - 1) * s2 / chi_low)

```

## 5 Задача 4

Условие:

- дано:  $n = 20$  измерений нормальной совокупности и несмещённая выборочная дисперсия  $s^2$ ;
- требуется: найти вероятность того, что относительная погрешность оценки дисперсии не превышает 0.3.

Если

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2,$$

то относительная ошибка оценки дисперсии не превышает 0.3 при

$$0.7\sigma^2 \leq s^2 \leq 1.3\sigma^2.$$

Следовательно,

$$P(0.7(n-1) \leq \chi_{n-1}^2 \leq 1.3(n-1))$$

для  $n = 20$  и  $n - 1 = 19$  равна

$$P \approx 0.6522.$$

Таблица 3: Ответ к задаче 4

| Параметр                                  | Значение |
|-------------------------------------------|----------|
| $n$                                       | 20       |
| $\nu = n - 1$                             | 19       |
| $\varepsilon$                             | 0,3000   |
| $P\{ s^2 - \sigma^2 /\sigma^2 \leq 0,3\}$ | 0,6522   |

### Использованный код

```
1 n = 20
2 nu = n - 1
```

```

3 eps = 0.3
4 p = float(
5     st.chi2.cdf(nu * (1 + eps), df=nu)
6     - st.chi2.cdf(nu * (1 - eps), df=nu)
7 )

```

## 6 Задача 5

Условие:

- дано: частоты попаданий в интервалы и гипотетическая плотность;
- требуется: проверить гипотезу по критерию Пирсона при  $\alpha = 0.01$  и указать достигнутый уровень значимости.

Плотность

$$f(x) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{(x-2)^2}{4}}$$

соответствует нормальному закону  $N(2, 2)$ , так как

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \Rightarrow \mu = 2, \sigma^2 = 2.$$

Теоретические вероятности по интервалам:

$$p_k = P(a_k < X < b_k) = \Phi\left(\frac{b_k - 2}{\sqrt{2}}\right) - \Phi\left(\frac{a_k - 2}{\sqrt{2}}\right).$$

Статистика Пирсона:

$$\chi_{\text{набл}}^2 = \sum_{k=1}^r \frac{(n_k - np_k)^2}{np_k}.$$

В данной задаче по шести классам получено

$$\chi_{\text{набл}}^2 = 7.9669, \quad \chi_{0.99;5}^2 = 15.0863, \quad p\text{-value} = 0.1581.$$

Следовательно, при уровне значимости 0.01 гипотеза о соответствии не отвергается.



Замечание: сумма теоретических вероятностей по шести указанным интервалам равна 0.9661, то есть вне таблицы остаётся около 3.39% массы распределения.

Таблица 4: Проверка гипотезы по критерию Пирсона для задачи 5

| Интервал  | $n_k$ | $p_k$  | $np_k$  | $\frac{(n_k - np_k)^2}{np_k}$ |
|-----------|-------|--------|---------|-------------------------------|
| $(-1; 0)$ | 6     | 0,0617 | 4,3192  | 0,6541                        |
| $(0; 1)$  | 11    | 0,1611 | 11,2770 | 0,0068                        |
| $(1; 2)$  | 17    | 0,2602 | 18,2175 | 0,0814                        |
| $(2; 3)$  | 13    | 0,2602 | 18,2175 | 1,4943                        |
| $(3; 4)$  | 14    | 0,1611 | 11,2770 | 0,6575                        |
| $(4; 5)$  | 9     | 0,0617 | 4,3192  | 5,0728                        |
| Итого     | 70    | 0,9661 | 67,6274 | 7,9669                        |

## Использованный код

```

1 obs = np.array([6, 11, 17, 13, 14, 9], dtype=float)
2 intervals = [(-1, 0), (0, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)]
3 n = float(obs.sum())
4 mu = 2.0
5 sigma = math.sqrt(2.0)
6 probs = np.array([
7     st.norm.cdf(b, loc=mu, scale=sigma) - st.norm.cdf(a, loc=
8     mu, scale=sigma)
9     for a, b in intervals
10 ])
11 expected = n * probs
12 chi2 = float(np.sum((obs - expected) ** 2 / expected))
p_value = float(1 - st.chi2.cdf(chi2, df=len(obs) - 1))

```

## 7 Задача 6

Условие:

- дано: две независимые нормальные выборки объёмов  $n_x = 15$  и  $n_y = 13$ , их средние и исправленные дисперсии;

- требуется: проверить гипотезу  $H_0 : m_x = m_y$  против  $H_1 : m_x > m_y$  при  $\alpha = 0.025$ .

При предположении равенства неизвестных дисперсий используем объединённую оценку:

$$S_p^2 = \frac{(n_x - 1)s_x^2 + (n_y - 1)s_y^2}{n_x + n_y - 2}.$$

Статистика критерия:

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_x} + \frac{1}{n_y}}} \sim t_{n_x + n_y - 2}.$$

Для альтернативы  $H_1 : m_x > m_y$  отвергаем  $H_0$ , если

$$T > t_{1-\alpha; n_x + n_y - 2}.$$

В задаче получено:

$$T_{\text{набл}} = 2.2222, \quad t_{0.975; 26} = 2.0555, \quad p = 0.0176.$$

Следовательно, гипотеза  $H_0 : m_x = m_y$  отвергается в пользу  $H_1 : m_x > m_y$ .

Таблица 5: Проверка гипотезы о равенстве средних для задачи 6

| Параметр                      | Значение |
|-------------------------------|----------|
| $n_x$                         | 15       |
| $n_y$                         | 13       |
| $\bar{x}$                     | 3,8000   |
| $\bar{y}$                     | 3,5000   |
| $s_x^2$                       | 0,1500   |
| $s_y^2$                       | 0,1000   |
| $s_p^2$                       | 0,1269   |
| $T_{\text{набл}}$             | 2,2222   |
| $t_{1-\alpha; n_x + n_y - 2}$ | 2,0555   |
| $p\text{-value}$              | 0,0176   |

## Использованный код

```
1 sp2 = ((nx - 1) * sx2 + (ny - 1) * sy2) / (nx + ny - 2)
2 sp = math.sqrt(sp2)
3 t_obs = (xbar - ybar) / (sp * math.sqrt(1 / nx + 1 / ny))
4 t_crit = float(st.t.ppf(1 - alpha, df=nx + ny - 2))
5 p_value = float(1 - st.t.cdf(t_obs, df=nx + ny - 2))
```

## 8 Задача 7

Условие:

- дано: 40 пар наблюдений  $(X, Y)$ ;
- требуется: построить корреляционное поле, найти линейную и квадратичную регрессии, проверить значимость коэффициентов и сравнить модели.

Для линейной регрессии

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x$$

оценки МНК можно записать как

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}.$$

Для квадратичной модели

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2$$

вектор оценок находится по формуле

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y.$$

Проверка значимости коэффициентов выполняется по статистике Стью-

дента. Для каждого коэффициента используем

$$t_j = \frac{\hat{\beta}_j}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 [(X^T X)^{-1}]_{jj}}}, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{\sum e_i^2}{n - p}.$$

Коэффициент считается значимым, если

$$|t_j| > t_{1-\alpha/2; n-p}, \quad \alpha = 0.075.$$

Для сравнения моделей используются:

$$\hat{\sigma}_{\text{ост}}^2 = \frac{\sum e_i^2}{n - p}, \quad R^2 = 1 - \frac{\sum e_i^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}.$$

По данным задачи получено:

$$\hat{\beta}_0^{(1)} = 37.8035, \quad \hat{\beta}_1^{(1)} = -0.1556,$$

$$\hat{\beta}_0^{(2)} = 38.2925, \quad \hat{\beta}_1^{(2)} = -0.2932, \quad \hat{\beta}_2^{(2)} = 0.0067.$$

Обе модели имеют очень малый коэффициент детерминации, значит зависимость слабая. По остаточной дисперсии лучше линейная модель, так как

$$\hat{\sigma}_{\text{ост, lin}}^2 = 237.5199 < 243.8702 = \hat{\sigma}_{\text{ост, quad}}^2.$$

При этом квадратичная модель даёт лишь незначительное увеличение  $R^2$ , поэтому практического выигрыша почти нет.

Таблица 6: Оценки коэффициентов регрессии для задачи 7

| Модель       | Коэффициент | Оценка  | Std. error | $t_{\text{набл}}$ | Вывод     |
|--------------|-------------|---------|------------|-------------------|-----------|
| Линейная     | $\beta_0$   | 37,8035 | 4,8548     | 7,7869            | значим    |
| Линейная     | $\beta_1$   | -0,1556 | 0,4229     | -0,3679           | не значим |
| Квадратичная | $\beta_0$   | 38,2925 | 6,8556     | 5,5856            | значим    |
| Квадратичная | $\beta_1$   | -0,2932 | 1,4102     | -0,2079           | не значим |
| Квадратичная | $\beta_2$   | 0,0067  | 0,0650     | 0,1024            | не значим |

Таблица 7: Сравнение регрессионных моделей для задачи 7

| Модель       | $\hat{\sigma}_{\text{ост}}^2$ | $R^2$  |
|--------------|-------------------------------|--------|
| Линейная     | 237,5199                      | 0,0036 |
| Квадратичная | 243,8702                      | 0,0038 |

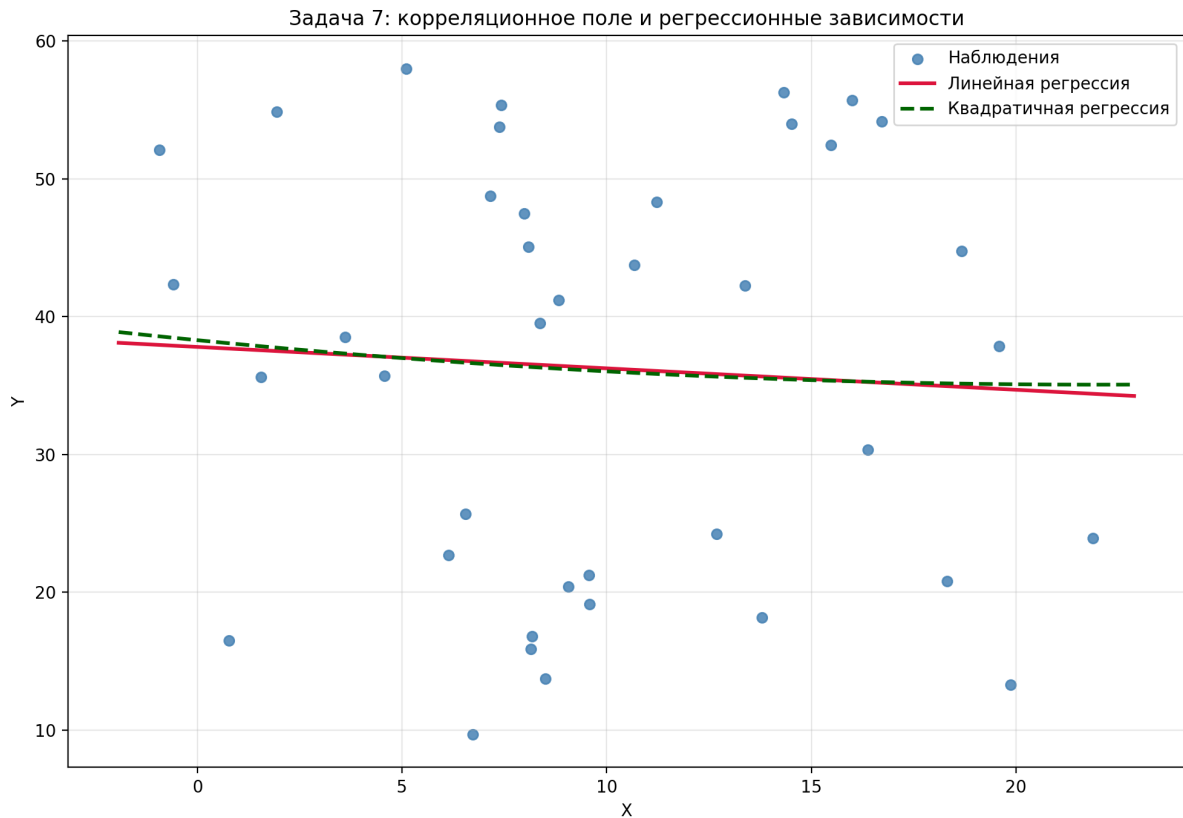


Рис. 2: Корреляционное поле и оценки линейной и квадратичной регрессии

## Использованный код

```

1 A1 = np.column_stack([np.ones_like(x), x])
2 coef1, *_ = np.linalg.lstsq(A1, y, rcond=None)
3 pred1 = A1 @ coef1
4 sse1 = float(np.sum((y - pred1) ** 2))
5 s2_1 = sse1 / (n - 2)
6 r2_1 = 1 - sse1 / float(np.sum((y - y_mean) ** 2))
7
8 A2 = np.column_stack([np.ones_like(x), x, x**2])
9 coef2, *_ = np.linalg.lstsq(A2, y, rcond=None)
10 pred2 = A2 @ coef2

```

```
11 sse2 = float(np.sum((y - pred2) ** 2))
12 s2_2 = sse2 / (n - 3)
13 r2_2 = 1 - sse2 / float(np.sum((y - y_mean) ** 2))
```

## 9 Заключение

В работе были решены все пункты индивидуального задания 16: построены интервальные ряды, ЭФР, доверительные интервалы, выполнены проверки гипотез и построены регрессионные модели. Численные расчёты, таблицы и графики подготовлены в скрипте `idz_code.py`.